

Audio tömörítő egység megvalósítása FPGA-val

Nyiri Levente

Konzulens: Szántó Péter

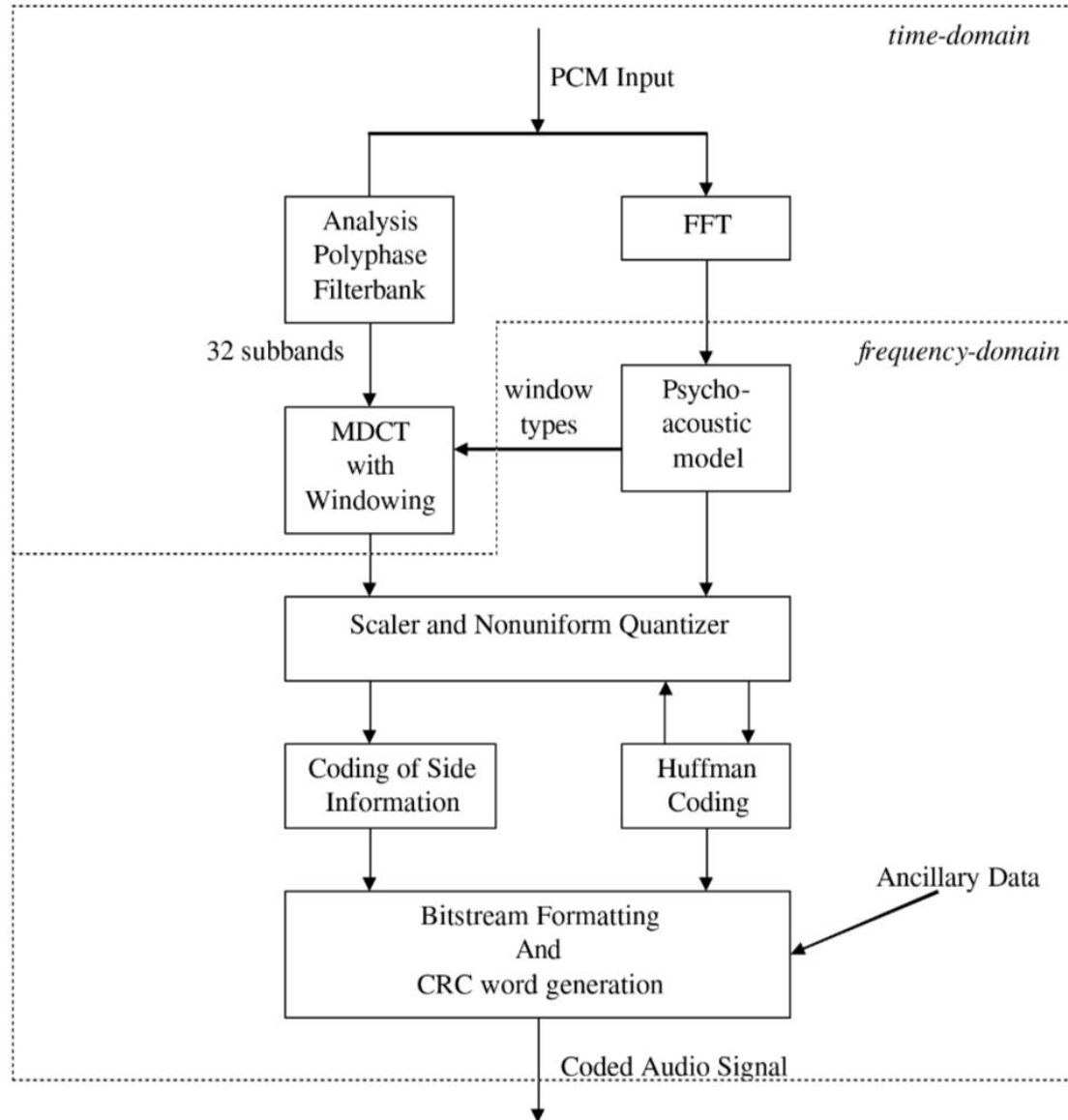


Mesterséges Intelligencia
és Rendszertervezés
Tanszék

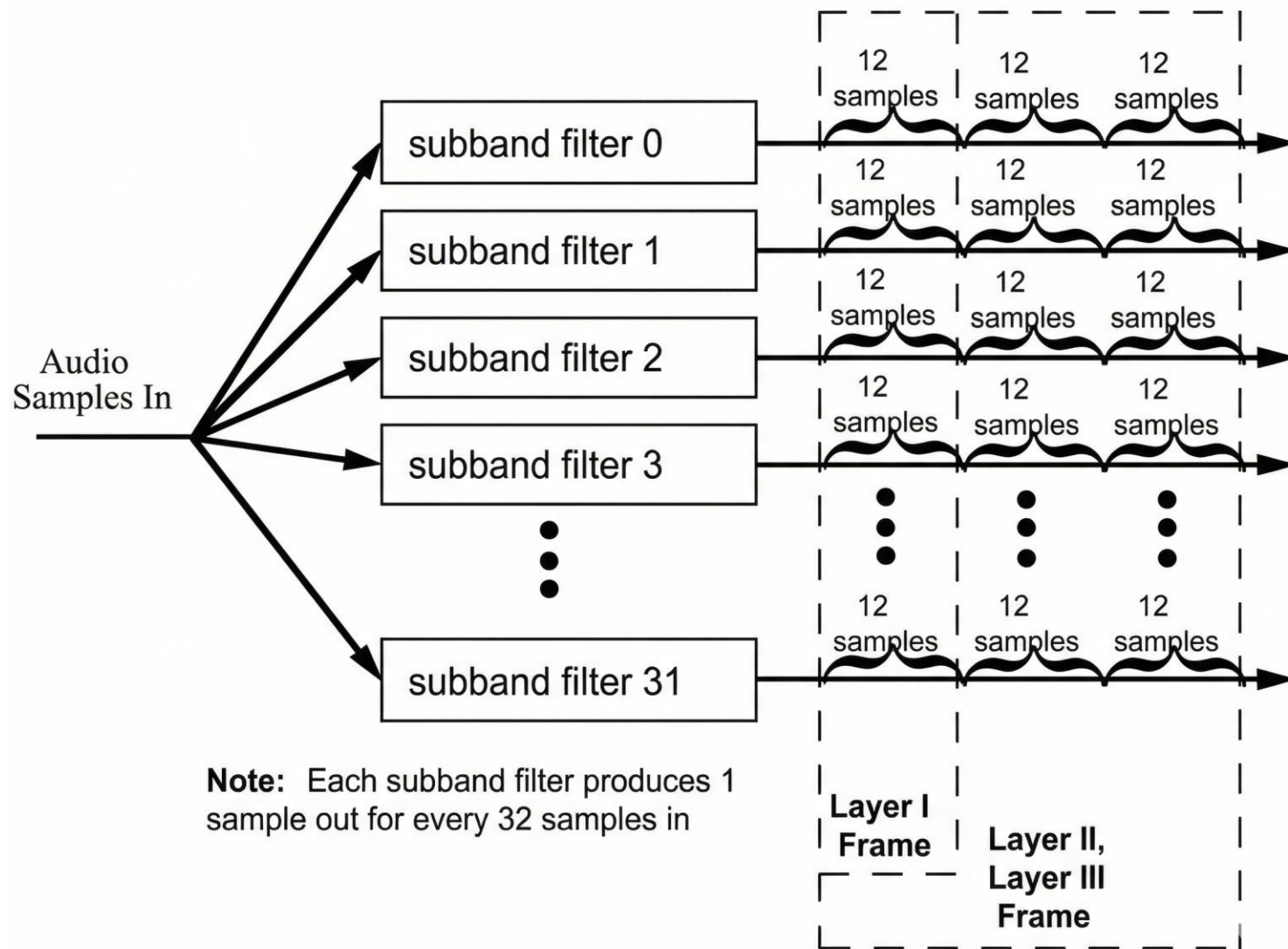
Tömörítés kiválasztása

- Veszteséges vagy veszteségmentes?
- AAC vs MP3
- ISO/IEC 11172-3 Layer III
- LAME – open source MP3 codec

MP3 encoder

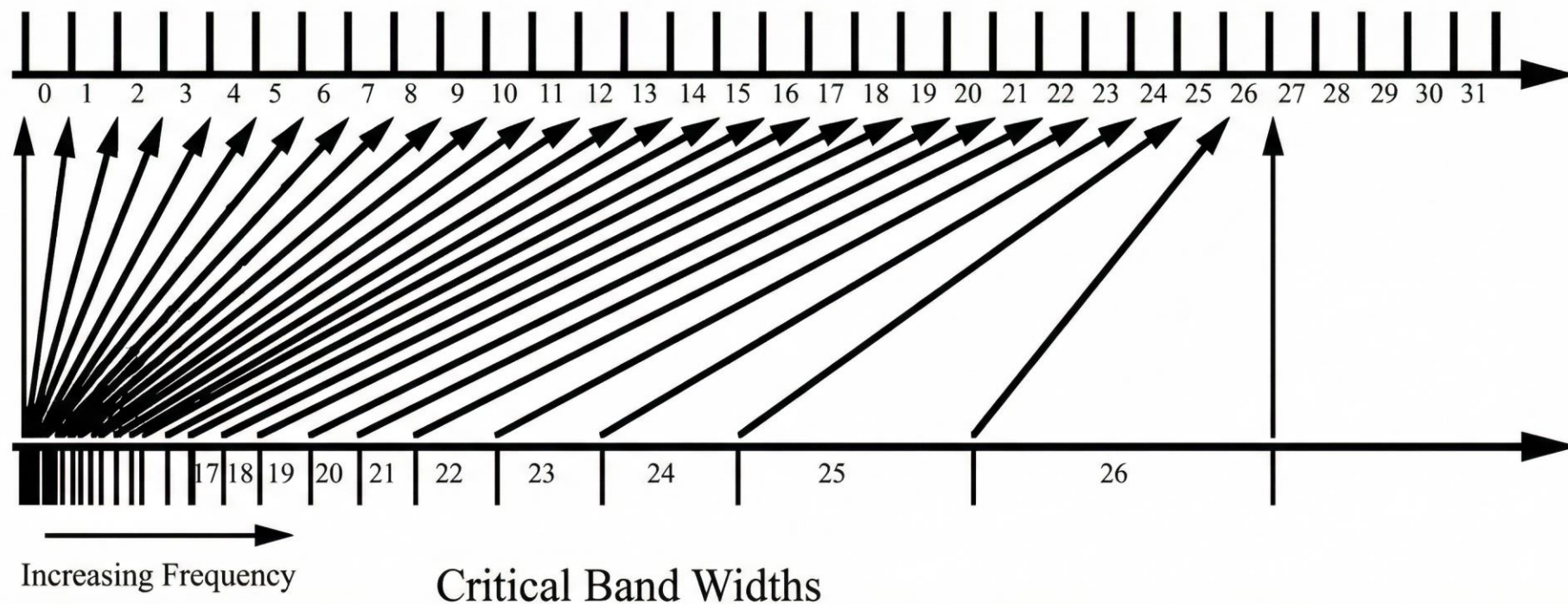


MP3 encoder



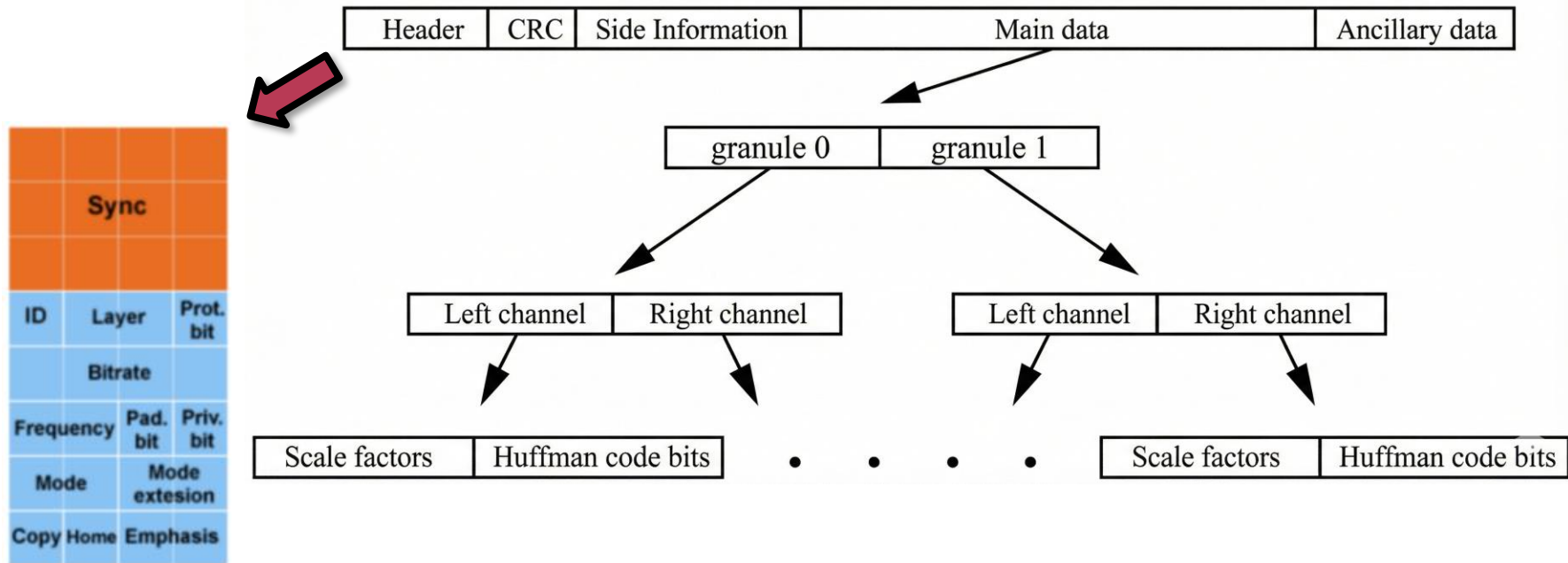
MP3 encoder

MPEG/Audio Filter Bank Bands



Frame

- MP3 file részegysége
- Minden frame-ben 1152 audio minta
- Frame-ek tovább vannak osztva 2db granule-ra

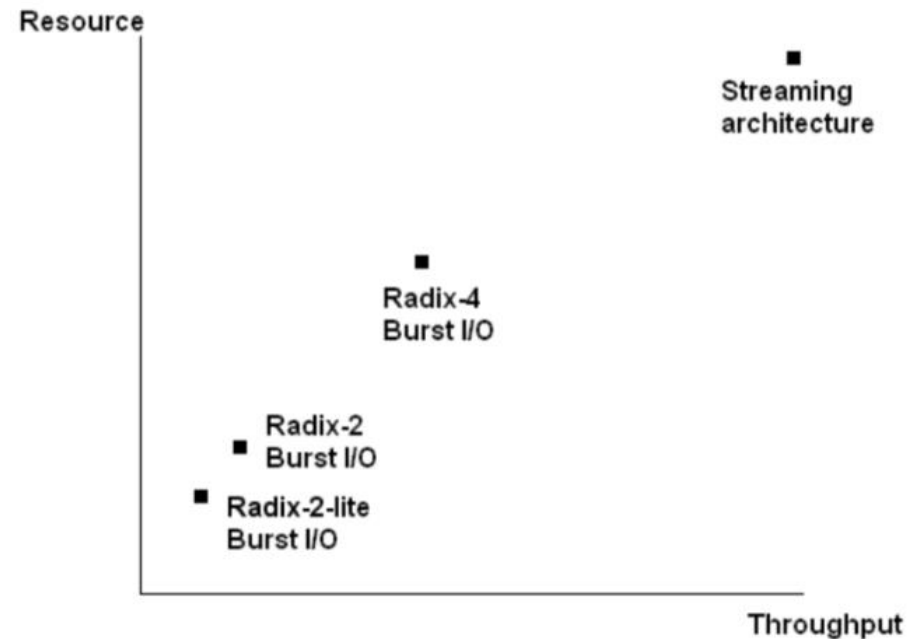


FFT

- Pszichoakusztikus modellhez van rá szükség
- Layer III-nál $N=256$ és $N=1024$ -es is kell párhuzamosan
- Xilinx FFT IP használata: architektúra választás, felparaméterezés
- Short block-nál 192 bejövő mintánként FFT, long block-nál 576 mintánként

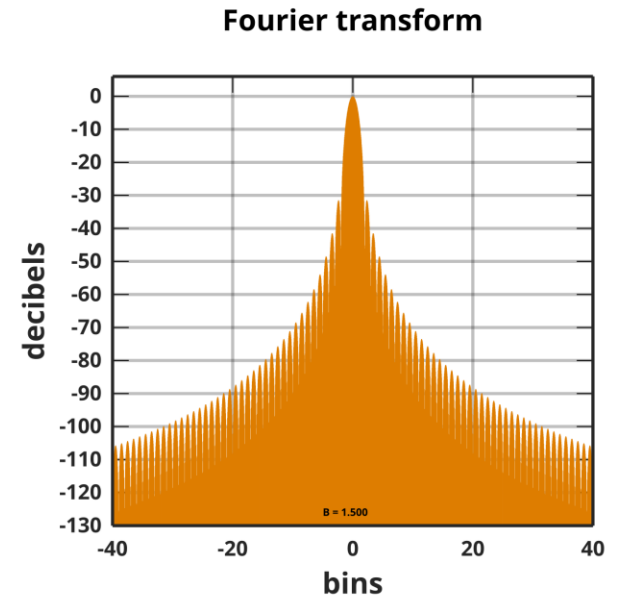
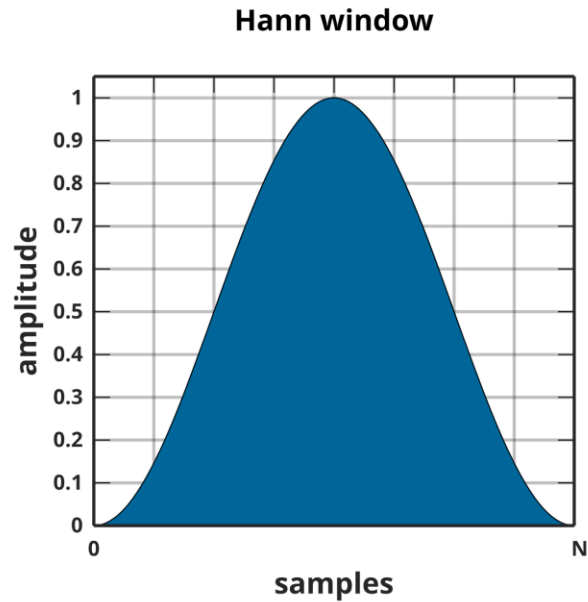
FFT

- $576/44\ 100 = 13.6\text{ms}$
- $256/44\ 100 = 5.8\text{ms}$
- PCM->BRAM->Hann ablak
-> FFT
- FSM 4 állapottal:
SAMPLE_IN, CONFIG,
SHORT_WINDOW,
LONG_WINDOW

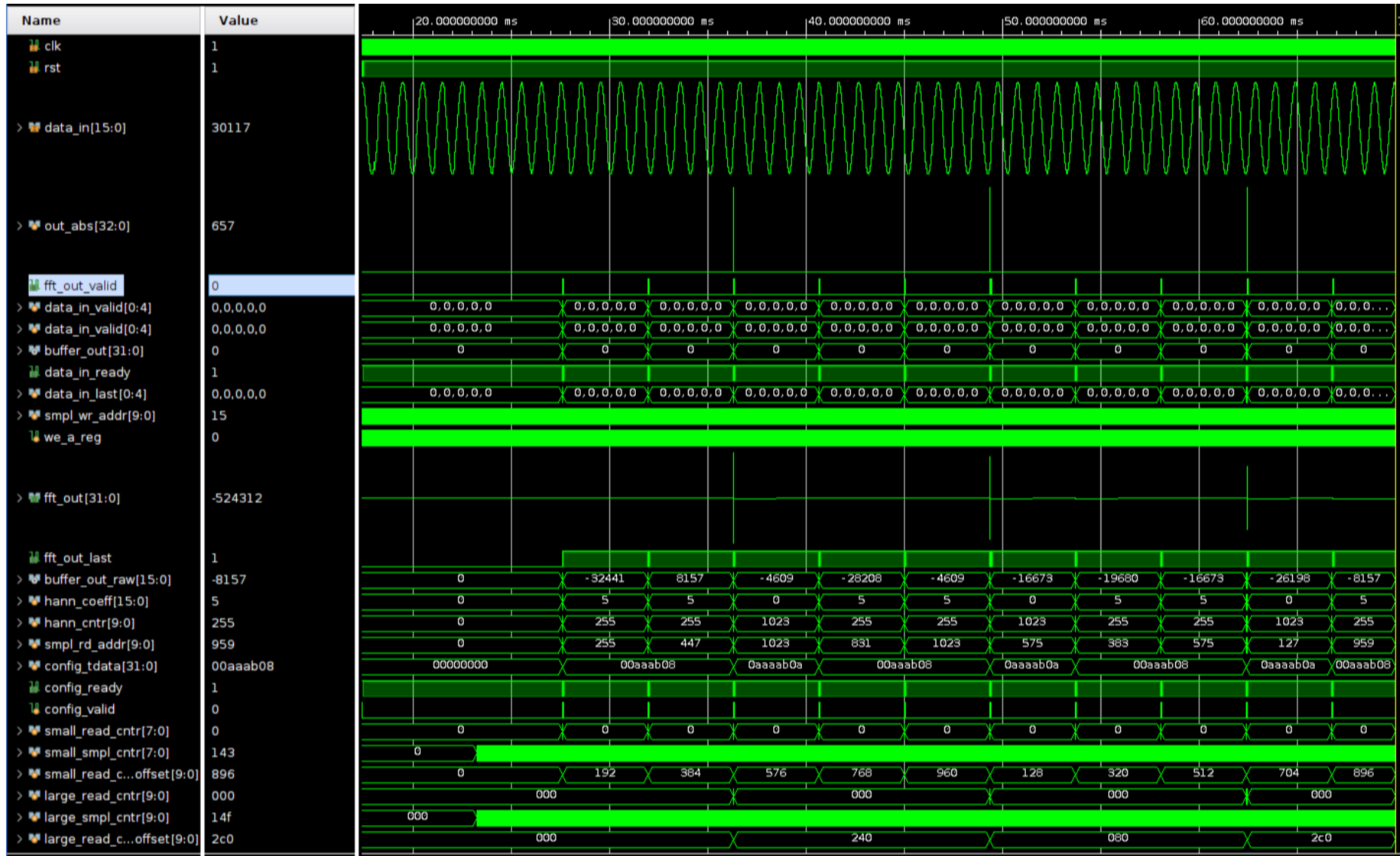


FFT

- FFT-be bemenő jelre Hann ablak
- Look-up-table
- Python script



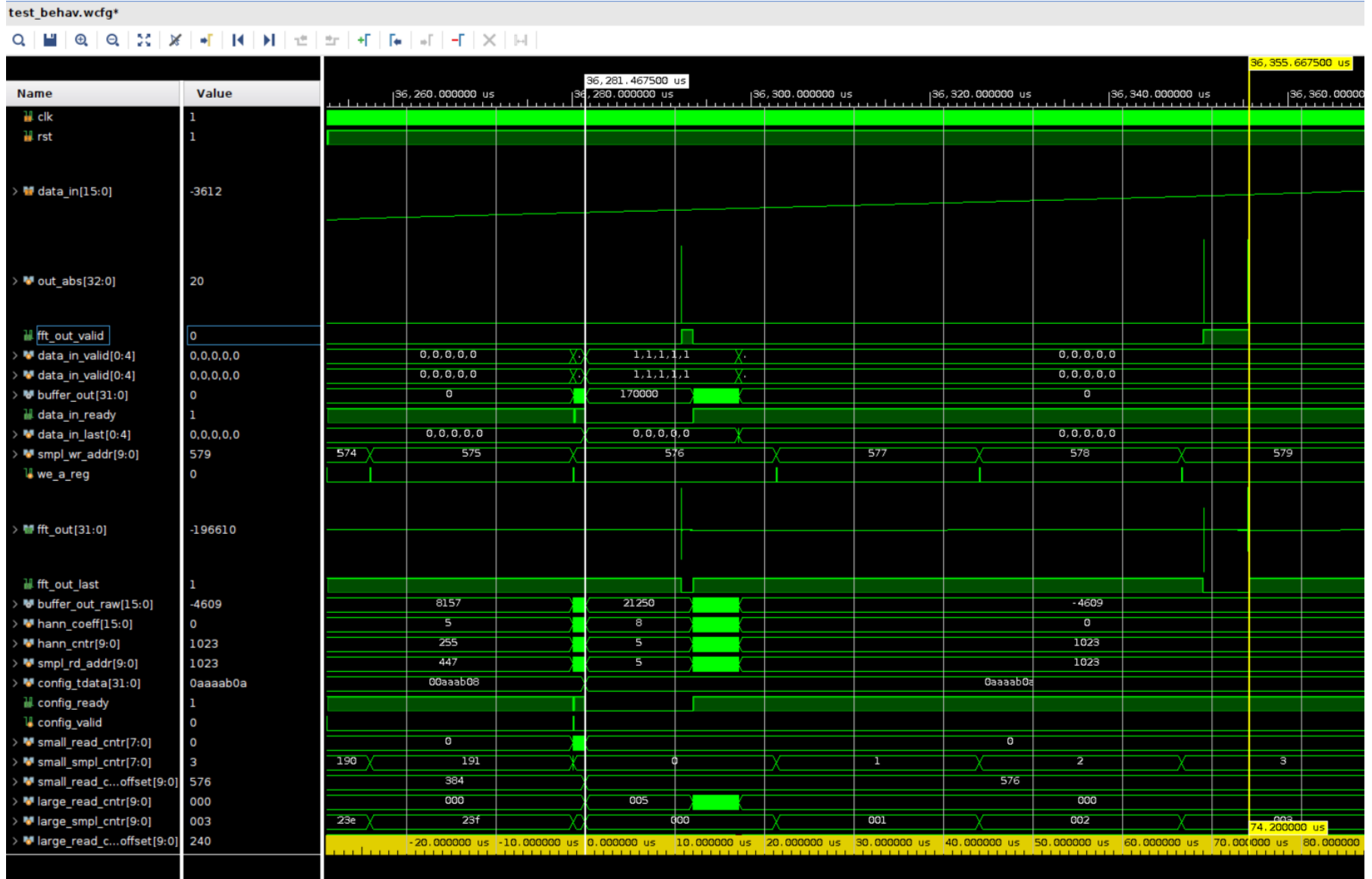
FFT



FFT

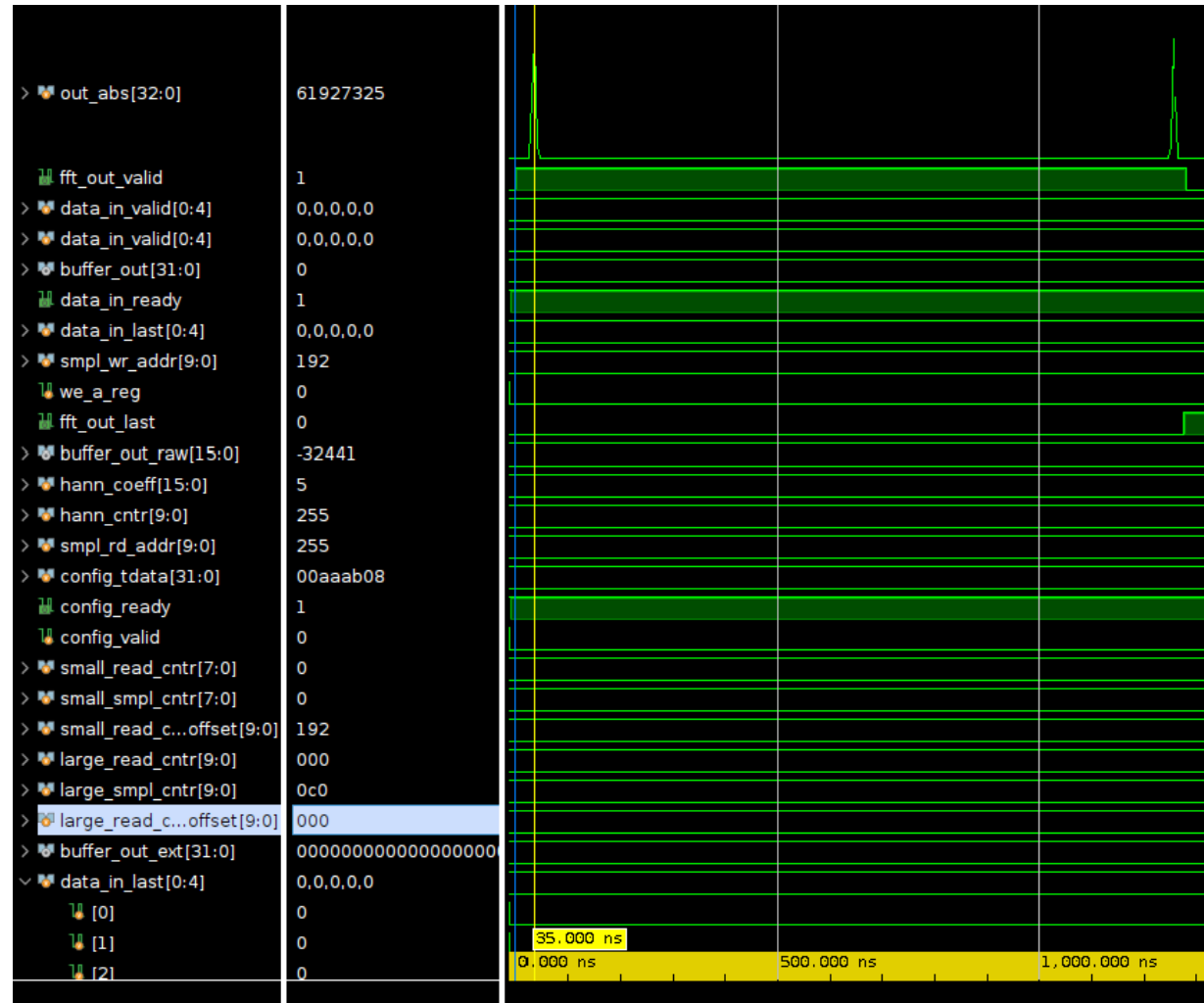


FFT



FFT

- Clk=200MHz -> T = 5ns
- (Egy clk késés abs képzés miatt)
- $30/5 * 44100/256 = 1033.59\text{Hz}$



Köszönöm a figyelmet!